

表 2 (续)

合金 牌号	名义化学成分	化学成分(质量分数)/%																	
		主要成分										杂质,不大于							
		Ti	Al	Si	V	Cr	Fe	Zr	Nb	Mo	Pd	Sn	Fe	C	N	H	O	其他元素	
																		单一	总和
TB5		余量	2.5~3.5	—	14.0~16.0	2.5~3.5	—	—	—	—	—	—	2.5~3.5	0.25	0.05	0.015	0.15	0.10	0.30
TB6		余量	2.6~3.4	—	9.0~11.0	—	1.6~2.2	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.012 5	0.13	0.10	0.30
TB7		余量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	0.08	0.015	0.20	0.10	0.40
TB8		余量	2.5~3.5	0.15~0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.05	0.015	0.17	0.10	0.40
TB9		余量	3.0~4.0	—	7.5~8.5	5.5~6.5	—	3.5~4.5	—	—	—	—	—	0.30	0.05	0.03	0.030	0.14	0.40
TB10		余量	2.5~3.5	—	4.5~5.5	1.5~2.5	—	—	—	—	—	—	—	0.30	0.05	0.04	0.015	0.15	0.40
TB11		余量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10	0.10	0.05	0.015	0.20	0.40
TB12		余量	—	0.2~0.5	24.0~28.0	13.0~17.0	—	—	—	—	—	—	—	0.25	0.10	0.03	0.015	0.15	0.30
TB13		余量	3.0~4.5	—	20.0~23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.15	0.05	0.03	0.010	0.18	0.40
TB14*		余量	—	≤0.03	—	≤0.02	—	—	—	—	—	—	—	0.03	0.04	0.03	0.003 5	0.16	0.30
TB15		余量	3.5~4.5	—	4.5~5.5	5.0~6.5	—	—	—	—	—	—	—	0.30	0.10	0.05	0.015	0.15	0.30
TB16		余量	2.5~3.5	—	4.5~5.7	5.5~6.5	—	—	—	—	—	—	—	0.30	0.05	0.04	0.015	0.15	0.40
TB17		余量	3.5~5.5	≤0.15	1.0~3.0	2.0~3.5	—	0.5~2.5	1.5~3.0	5.0~7.5	—	—	0.5~2.5	0.15	0.08	0.05	0.015	0.13	0.40

* TB14 做合金的 Mg 的质量分数≤0.01%, Mn 的质量分数≤0.01%。

* TH14钛合金的Mo的质量分数≤0.01%,Mn的质量分数≤0.01%。

表 3 α-β 型钛合金牌号及化学成分

合金 牌 号	名 义 化 学 成 分	化 学 成 分 (质 量 分 数) / %																						
		主 要 成 分										杂 质 , 不 大 于												
		Ti	Al	Si	V	Cr	Mn	Fe	Cu	Zr	Nb	Mo	Ru	Pd	Sn	Ta	W	Fe	C	N	H	O	其 他 元 素 单 一 总 和	
TC1	Ti-2Al-1.5Mn	余量	1.0~2.5	—	—	—	0.7~2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	0.08	0.05	0.012	0.15	0.10	0.40
TC2	Ti-4Al-1.5Mn	余量	3.5~5.0	—	—	—	0.8~2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	0.08	0.05	0.012	0.15	0.10	0.40
TC3	Ti-5Al-4V	余量	4.5~6.0	—	3.5~4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	0.08	0.05	0.015	0.15	0.10	0.40
TC4	Ti-6Al-4V	余量	5.50~6.75	—	3.5~4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	0.08	0.05	0.015	0.20	0.10	0.40
TC4ELI	Ti-6Al-4VELI	余量	5.5~6.5	—	3.5~4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.25	0.08	0.03	0.012	0.13	0.10	0.30	
TC6	Ti-6Al-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3Si	余量	5.5~7.0	0.15~0.40	—	0.8~2.3	—	0.2~0.7	—	—	2.0~3.0	—	—	—	—	—	—	0.08	0.05	0.015	0.18	0.10	0.40	
TC8	Ti-6.5Al-3.5Mo-0.25Si	余量	5.8~6.8	0.20~0.35	—	—	—	—	—	—	2.8~3.8	—	—	—	—	—	0.40	0.08	0.05	0.015	0.15	0.10	0.40	
TC9	Ti-6.5Al-3.5Mo-2.5Sn-0.3Si	余量	5.8~6.8	0.2~0.4	—	—	—	—	—	—	2.8~3.8	—	—	1.8~2.8	—	—	0.40	0.08	0.05	0.015	0.15	0.10	0.40	
TC10	Ti-6Al-6V-2Sn-0.5Cr-0.5Fe	余量	5.5~6.5	—	5.5~6.5	—	—	0.35~1.00	0.35~1.00	—	—	—	—	1.5~2.5	—	—	—	0.08	0.04	0.015	0.20	0.10	0.40	
TC11	Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si	余量	5.8~7.0	0.20~0.35	—	—	—	—	—	0.8~2.0	—	2.8~3.8	—	—	—	—	0.25	0.08	0.05	0.012	0.15	0.10	0.40	
TC12	Ti-5Al-4Mo-4Cr-2Zr-2Sn-1Nb	余量	4.5~5.5	—	3.5~4.5	—	—	—	—	1.5~3.0	0.5~1.5	3.5~4.5	—	1.5~2.5	—	—	0.30	0.08	0.05	0.015	0.20	0.10	0.40	
TC15	Ti-5Al-2.5Fe	余量	4.5~5.5	—	—	—	—	2.0~3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	0.05	0.013	0.20	0.10	0.40	
TC16	Ti-3Al-5Mo-4.5V	余量	2.2~3.8	≤0.15	4.0~5.0	—	—	—	—	—	—	4.5~5.5	—	—	—	—	0.25	0.08	0.05	0.012	0.15	0.10	0.30	

表 3 (续)

合金 牌 号	名 义 化 学 成 分	化 学 成 分 (质 量 分 数) / %																					
		主 要 成 分															杂 质 , 不 大 于						
		Ti	Al	Si	V	Cr	Mn	Fe	Cu	Zr	Nb	Mo	Ru	Pd	Sn	Ta	W	Fe	C	N	H	O	其他元素 单 一 总 和
TC17	Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr	余量	4.5~5.5	—	—	3.5~4.5	—	—	—	1.5~2.5	—	3.5~4.5	—	—	1.5~2.5	—	—	0.25	0.05	0.05	0.012 5	0.08~ 0.13	0.10 0.30
TC18	Ti-5Al-4.75Mo-4.75V-1Cr-1Fe	余量	4.4~5.7	≤0.15	4.0~5.5	0.5~1.5	—	0.5~1.5	—	≤0.30	—	4.0~5.5	—	—	—	—	—	—	0.08	0.05	0.015	0.18	0.10 0.30
TC19	Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo	余量	5.5~6.5	—	—	—	—	—	—	3.5~4.5	—	5.5~6.5	—	—	1.75~2.25	—	—	0.15	0.04	0.04	0.012 5	0.15	0.10 0.40
TC20	Ti-6Al-7Nb	余量	5.5~6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5~7.5	—	—	—	≤0.5	—	0.25	0.08	0.05	0.009	0.20	0.10 0.40
TC21	Ti-6Al-2Mo-2Nb-2Zr-2Sn-1.5Cr	余量	5.2~6.8	—	—	0.9~2.0	—	—	—	1.6~2.5	1.7~2.3	2.2~3.3	—	—	1.6~2.5	—	—	0.15	0.08	0.05	0.015	0.15	0.10 0.40
TC22	Ti-6Al-4V-0.05Pd	余量	5.50~6.75	—	3.5~4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04~0.08	—	—	0.40	0.08	0.05	0.015	0.20	0.10 0.40	
TC23	Ti-6Al-4V-0.1Ru	余量	5.50~6.75	—	3.5~4.5	—	—	—	—	—	—	—	0.08~0.14	—	—	—	0.25	0.08	0.05	0.015	0.13	0.10 0.40	
TC24	Ti-4.5Al-3V-2Mo-2Fe	余量	4.0~5.0	—	2.5~3.5	—	—	1.7~2.3	—	—	—	1.8~2.2	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	0.010	0.15	0.10 0.40
TC25	Ti-5.5Al-2Mo-1Zr-1Sn-1W-0.2Si	余量	6.2~7.2	0.10~0.25	—	—	—	—	—	0.8~2.5	—	1.5~2.5	—	—	0.8~2.5	—	0.5~1.5	0.15	0.10	0.04	0.012	0.15	0.10 0.30
TC26	Ti-13Nb-13Zr	余量	—	—	—	—	—	—	—	12.5~14.0	12.5~14.0	—	—	—	—	—	—	0.25	0.08	0.05	0.012	0.15	0.10 0.40
TC27	Ti-5Al-4Mo-6V-2Nb-1Fe	余量	5.0~6.2	—	5.5~6.5	—	—	0.5~1.5	—	—	1.5~2.5	3.5~4.5	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	0.015	0.13	0.10 0.30
TC28	Ti-6.5Al-1Mo-1Fe	余量	5.0~8.0	—	—	—	—	0.5~2.0	—	—	—	0.2~2.0	—	—	—	—	—	—	0.10	—	0.015	0.15	0.10 0.40
TC29	Ti-4.5Al-7Mo-2Fe	余量	3.5~5.5	≤0.5	—	—	—	0.8~3.0	—	—	—	6.0~8.0	—	—	—	—	—	—	0.10	—	0.015	0.15	0.10 0.40
TC30	Ti-5Al-3Mo-1V	余量	3.5~6.3	≤0.15	0.9~1.9	—	—	—	—	≤0.30	—	2.5~3.8	—	—	—	—	—	0.30	0.10	0.05	0.015	0.15	0.10 0.30
TC31	Ti-6.5Al-3Sn-3Zr-3Nb-3Mo-1W-0.2Si	余量	6.0~7.2	0.1~0.5	—	—	—	—	—	2.5~3.2	1.0~3.2	1.0~3.2	—	—	2.5~3.2	—	0.3~1.2	0.25	0.10	0.05	0.015	0.15	0.10 0.30
TC32	Ti-5Al-3Mo-3Cr-1Zr-0.15Si	余量	4.5~5.5	0.1~0.2	—	2.5~3.5	—	—	—	0.5~1.5	—	2.5~3.5	—	—	—	—	—	0.30	0.08	0.05	0.012 5	0.20	0.10 0.40